

Věrohodnost

V souboru Data_2025.xlsx (v listu Data_věrohodnost) máte zaznamenáno, jak dlouho po ukončení vzdělání pracují absolventi VUT ve „svém“ oboru (v letech). Někteří absolventi však po nějaké (zaznamenané) době přestali reagovat. U těchto absolventů je znám čas kdy přerušili kontakt (ale kdy ještě pracovali v oboru). Tato pozorování berte jako zprava cenzorovaná (jsou označena ve sloupečku „censored“ jedničkou). Předpokládejte, že doba zaměstnání v oboru se řídí Weibullovým rozdělením pravděpodobnosti začínajícím v 0 (parametr prahu-threshold nastavte na 0).

- 1) Zapište zvolenou parametrizaci Weibullova rozdělení, logaritmickou-věrohodnostní funkci pro zadaná data a její parciální derivace podle Vámi zvolených parametrů.
- 2) Pomocí `scipy.optimize` nalezněte maximálně věrohodné odhady parametrů weibullova rozdělení.
- 3) Pomocí věrohodnostního poměru otestujte hypotézu, že exponenciální rozdělení je postačujícím modelem zadaných dat (Parametr tvaru = 1)
- 4) Podle výsledku ze 3) použijte výsledné rozdělení pravděpodobnosti (s maximálně věrohodnými odhady jako parametry) a nalezněte bodové odhady pro střední dobu zaměstnání v oboru a 10% percentil zaměstnání v oboru (za jakou dobu odejde do jiného odboru 10 % absolventů).
- 5) [dobrovolná část] zkuste nějak slovně charakterizovat/popsat fungování doby zaměstnání v oboru jako náhodné veličiny, dle Vašich výsledků a parametrů

Regrese – MSP projekt zadání

Disclaimer: data (včetně „příběhu“) jsou vygenerovaná a nemusí mít dobrý obraz v realitě. Berte, proto prosím výsledky z regrese s „rezervou“. Díky.

Podařilo se Vám pomocí stroje času vrátit do doby „zlatého věku“ sociálních sítí a rozhodli jste se konkurovat Facebooku a Twitteru. V souboru Data_2024.xlsx (v listu Data_regrese) máte k dispozici záznamy od více než 500 uživatelů o rychlosti odezvy (sloupec ping [ms]) během používání Vaší aplikace. Ke každému zápisu máte navíc k dispozici o počtu uživatelů (sloupec ActiveUsers) v daném okamžiku, o procentu uživatelů, kteří momentálně interagují s prezentovaným obsahem (sloupec InteractingPct), o procentu uživatelů, kteří jen tupě scrollují po Vaší obdobě timeline/twitterfeedu (sloupec ScrollingPct) a o operačním systému zařízení ze kterého se uživatel připojil (OSType).

- 1) Pomocí zpětné eliminace určete vhodný regresní model. Za výchozí „plný“ model považujte plný kvadratický model (všechny interakce druhého řádu a všechny druhé mocniny, které dávají smysl).
 - Zapište rovnici Vašeho finálního modelu.
 - Diskutujte splnění předpokladů lineární regrese a základní regresní diagnostiky.
 - Pokud (až během regresního modelování) identifikujete některé „extrémně odlehle hodnoty“ můžete ty „nejodlehlejší“ hodnoty, po alespoň krátkém zdůvodnění, vyřadit.
- 2) Pomocí Vašeho výsledného modelu identifikujte, pro které nastavení parametrů má odezva nejproblematictější hodnotu (použijte model, nikoli samotná pozorování).

- 3) Odhadněte hodnotu odezvy uživatele s Windows, při průměrném nastavení ostatních parametrů a vypočtete konfidenční interval a predikční interval pro toto nastavení.
- 4) Na základě jakýchkoli vypočtených charakteristik argumentujte, zdali je Váš model „vhodný“ pro další použití.